

Lý thuyết chuyên sâu: Số chính phương & Số không chứa thừa số chính phương (Square-Free Numbers)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Chuyên mục: Lý thuyết số & Kỹ thuật đếm (Number Theory & Combinatorics)

Tài liệu tham khảo kinh điển:

- *An Introduction to the Theory of Numbers* (G. H. Hardy, E. M. Wright) – Chapter 16: The Arithmetical Functions
- *Concrete Mathematics* (Graham, Knuth, Patashnik) – Chapter 4: Number Theory
- *Guide to Competitive Programming* (Antti Laaksonen) – Chapter 21: Number Theory
- *CP-Algorithms* – Möbius function & Multiplicative functions

1. Số chính phương (Perfect Square)

1.1. Định nghĩa & Phân tích thừa số nguyên tố

Một số nguyên $n \geq 0$ được gọi là **số chính phương (perfect square)** nếu tồn tại một số nguyên $k \in \mathbb{Z}$ sao cho:

$$n = k^2$$

Xét phân tích tiêu chuẩn của $n > 0$ ra thừa số nguyên tố:

$$n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i} = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_m^{\alpha_m} \quad (\alpha_i \geq 1)$$

📌 Quan trọng:

****Định lý đặc trưng số mũ**:**

n là số chính phương khi và chỉ khi **tất cả các số mũ α_i đều là số chẵn**:

$$n = k^2 \iff \forall i \in \{1, \dots, m\}, \quad \alpha_i \equiv 0 \pmod{2}$$

Khi đó: $k = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i/2}$.

1.2. Định lý Vàng: Tính chẵn lẻ của số lượng ước số

Hàm số lượng ước số của n ký hiệu là $d(n)$ hoặc $\tau(n)$:

$$d(n) = \prod_{i=1}^m (\alpha_i + 1)$$

Ghi chú:

****Định lý về ước số lẻ**:**

Số nguyên dương n có ****số lượng ước số là số LẺ**** khi và chỉ khi n là ****số chính phương****.

$$d(n) \equiv 1 \pmod{2} \iff n = k^2$$

Chứng minh tính chất 2 chiều:

- **Chiều thuận ($\Rightarrow$):** Nếu $d(n)$ là số lẻ, thì tích $\prod_{i=1}^m (\alpha_i + 1)$ là số lẻ. Tích các số nguyên là lẻ khi và chỉ khi mọi thừa số $(\alpha_i + 1)$ đều lẻ $\iff$ mọi α_i đều chẵn $\iff n$ là số chính phương.

- **Chiều hình học / ghép cặp:** Với mọi số nguyên dương n , các ước số của n luôn xuất hiện theo từng cặp $(d, \frac{n}{d})$.

- Nếu $d \neq \frac{n}{d}$, mỗi cặp đóng góp đúng 2 ước số (chẵn).

- Để tổng số ước là số lẻ, bắt buộc phải có ít nhất một cặp bị suy biến thành $d = \frac{n}{d} \iff d^2 = n$. Điều này chỉ xảy ra khi n là số chính phương! ■

1.3. Tính chất thặng dư chính phương (Quadratic Residues)

Số chính phương khi chia cho các số nhỏ chỉ có thể nhận một tập hợp hữu hạn các số dư:

1. **Modulo 3:** $k^2 \equiv 0$ hoặc $1 \pmod{3}$ (không bao giờ dư 2).

2. **Modulo 4:** $k^2 \equiv 0$ (nếu k chẵn) hoặc $1 \pmod{4}$ (nếu k lẻ).

3. **Modulo 8:** $k^2 \equiv 0, 1$ hoặc $4 \pmod{8}$.

4. **Chữ số tận cùng (Modulo 10):** Chỉ có thể kết thúc bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 (không bao giờ tận cùng bằng 2, 3, 7, 8).

Mẹo / Tối ưu:

****Kỹ thuật tối ưu hóa trong CP**:** Khi cần kiểm tra hàng triệu số xem có phải số chính phương hay không, kiểm tra các modulo trên bằng bitmask trước khi gọi hàm `sqrt()` có thể loại bỏ ngay ****hơn 80%**** trường hợp không thỏa mãn trong $O(1)$!

1.4. Phân rã Hạt nhân Square-free (Square-free Core Decomposition)

Mọi số nguyên dương n đều có thể phân tích một cách **duy nhất** thành tích của một số không chứa thừa số chính phương và một số chính phương:

$$n = s \cdot k^2$$

Trong đó:

- s được gọi là **Square-free Core** (phần lõi không chính phương): tích các thừa số nguyên tố có số mũ lẻ trong n .
- k^2 là thành phần chính phương lớn nhất là ước của n .

Ví dụ:

- $n = 72 = 2^3 \cdot 3^2 = 2 \cdot (2^1 \cdot 3^1)^2 = 2 \cdot 6^2 \implies \text{core}(72) = 2, k = 6$.
- $n = 75 = 3^1 \cdot 5^2 = 3 \cdot 5^2 \implies \text{core}(75) = 3, k = 5$.

★ Quan trọng:

****Bổ đề tích hai số là số chính phương**:**

Cho hai số nguyên dương u và v . Tích $u \cdot v$ là một số chính phương khi và chỉ khi ****chúng có cùng Square-free Core****:

$$u \cdot v = k^2 \iff \text{core}(u) = \text{core}(v)$$

****Ý nghĩa trong CP**:** Thay vì kiểm tra từng cặp $O(N^2)$, ta chỉ cần chuẩn hóa mỗi phần tử A_i thành $\text{core}(A_i)$, sau đó dùng bảng đếm tần số (`std::map`` hoặc mảng trực tiếp) để đếm số cặp thỏa mãn trong $O(N)$ hoặc $O(N \log N)$!

2. Số không chứa thừa số chính phương (Square-Free Numbers)

2.1. Định nghĩa

Một số nguyên dương $n \geq 1$ được gọi là **Square-free (số không chứa thừa số chính phương)** nếu nó **không chia hết cho bất kỳ số chính phương nào lớn hơn 1**:

$$\forall p \in \mathbb{P}, \quad p^2 \nmid n$$

Đặc trưng thừa số nguyên tố:

$$n = p_1 p_2 \dots p_k \quad (\text{với } p_i \text{ là các số nguyên tố đôi một phân biệt})$$

Nói cách khác, mọi thừa số nguyên tố của n đều có số mũ đúng bằng 1.

Ví dụ:

- Các số square-free nhỏ: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, ...
- Các số không square-free: $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $9 = 3^2$, $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, ...

2.2. Hàm Möbius $\mu(n)$ (Möbius Function)

Hàm Möbius $\mu(n)$ là công cụ toán học tối thượng gắn liền với cấu trúc square-free:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 1 \\ (-1)^k & \text{nếu } n = p_1 p_2 \dots p_k \text{ là square-free có } k \text{ ước nguyên tố phân biệt} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ không square-free (tồn tại } p^2 \mid n) \end{cases}$$

Tính chất then chốt:

1. **Nhân tính (Multiplicative):** $\mu(a \cdot b) = \mu(a) \cdot \mu(b)$ khi $\gcd(a, b) = 1$.

2. **Tổng ước số:**

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1] = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 1 \\ 0 & \text{nếu } n > 1 \end{cases}$$

2.3. Đếm số lượng Square-free $\leq N$ bằng Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ

Ta muốn đếm có bao nhiêu số $x \in [1, N]$ thỏa mãn x là square-free.

Theo nguyên lý bù trừ (Inclusion-Exclusion):

- Bắt đầu với tất cả N số.
- Trừ đi các số chia hết cho $2^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$ (bình phương của các số nguyên tố).
- Cộng lại các số chia hết cho $(2 \cdot 3)^2 = 6^2, (2 \cdot 5)^2 = 10^2, \dots$ (bình phương của tích 2 số nguyên tố phân biệt).
- Trừ đi các số chia hết cho $(2 \cdot 3 \cdot 5)^2 = 30^2, \dots$

Hệ số dấu đan xen chính là giá trị hàm Möbius $\mu(k)$!

$$\text{count_sf}(N) = \sum_{k=1}^{\lfloor \sqrt{N} \rfloor} \mu(k) \left\lfloor \frac{N}{k^2} \right\rfloor$$

Độ phức tạp tính toán:

- Vòng lặp chạy từ $k = 1$ đến $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$.
- Với mỗi k , phép tính mất $O(1)$ nếu đã tiền xử lý mảng $\mu(k)$.
- Tổng thời gian: $O(\sqrt{N})$.
- Với $N = 10^{14}$, $\sqrt{N} = 10^7$, tính toán chỉ mất chưa đầy 0.05 giây!

2.4. Mật độ tiệm cận của số Square-free

Xác suất để một số nguyên ngẫu nhiên là square-free:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\text{count_sf}(N)}{N} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k^2} = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2} \approx 0.607927 \dots$$

Ghi chú:

Khoảng ****60.79%**** các số nguyên dương là số square-free.

Điều này có nghĩa là số square-free thứ K sẽ xấp xỉ nằm quanh vị trí $\frac{K}{0.6079} \approx 1.645 \cdot K$.
 Nhận xét này giúp đặt cận trên cực kỳ chặt cho Chặt nhị phân tìm số square-free thứ K : $\text{high} \approx 2 \cdot K$.

3. Tổng hợp Bảng so sánh Thuật toán

Bài toán	Phương pháp tối ưu	Độ phức tạp thời gian	Bộ nhớ
Kiểm tra số chính phương 64-bit	Bitmask lọc mod 64 + <code>sqrt1</code> / Binary Search	$O(1)$	$O(1)$
Tìm Square-free Core của 1 số	Thử ước $\leq \sqrt{n}$ hoặc Sàng SPF	$O(\sqrt{n})$ hoặc $O(\log n)$	$O(1)$ hoặc $O(\max A)$
Sàng hàm Möbius $\mu(n)$ tới M	Sàng tuyến tính Euler (Linear Sieve)	$O(M)$	$O(M)$
Đếm số Square-free $\leq N$	Công thức Bao hàm - loại trừ $\sum \mu(k) \lfloor N/k^2 \rfloor$	$O(\sqrt{N})$	$O(\sqrt{N})$
Tìm số Square-free thứ K	Binary Search on Answer + Đếm SF	$O(\sqrt{K} \log K)$	$O(\sqrt{K})$



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.